

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的手順卡和兩張提示卡。每一區做完，先對照核對清單再往下。

一、練習A (★☆☆)

1. 計算：

(1) $(3 + i)(2 - i)$

(2) $i(4 - 5i)$

乘法三步

1. 逐項乘開
2. i^2 換成 -1
3. 合併成 $a + bi$

2. 計算 i^{10} 和 i^{23} 。

i 四個一循環

$n \div 4$ ，只看餘數

餘 1 $\rightarrow i$ 餘 2 $\rightarrow -1$

餘 3 $\rightarrow -i$ 整除 $\rightarrow 1$

練習A 做完，先自己核對一次

☐ 每個 i^2 都換成了 -1

☐ 乘開時 4 項都有寫出來

☐ 答案寫成 $a + bi$ ：實部在前，虛部在後

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

複數除法 四步

1. 寫出分母的共軛複數

2. 分子、分母同乘這個共軛

3. 分母用 $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$ ；分子用乘法三步

4. 每一項除以分母，寫成 $a + bi$

3・計算：

(1) $(1 - 2i)(3 + 4i)$

(2) $(2 + i)^2$

4・計算 $\frac{5 + 5i}{2 + i}$ 。

練習B 做完，先自己核對一次

☐ 分子、分母都乘了分母的共軛

☐ 分母算出來是實數（沒有 i ）

☐ 最後每一項都除了分母

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

5. 計算 $\frac{2-i}{i}$ 。

6. 某同學計算 $(3+2i)(3-2i)$ ，寫成 $9-4=5$ 。
他錯在哪裡？寫出正確的計算過程和答案。

練習C 做完，先自己核對一次

- ☐ 第5題用「商 $\times$ 除數 = 被除數」驗算過
- ☐ 第6題說明時，指出了是哪一步、哪個符號出錯

參考答案（教師用）

$$1 \cdot (1) \ 6 - 3i + 2i - i^2 = 6 - i + 1 = 7 - i$$

$$(2) \ 4i - 5i^2 = 4i + 5 = 5 + 4i$$

$$2 \cdot 10 \div 4 = 2 \text{ 餘 } 2, i^{10} = -1; 23 \div 4 = 5 \text{ 餘 } 3, i^{23} = -i$$

$$3 \cdot (1) \ 3 + 4i - 6i - 8i^2 = 3 - 2i + 8 = 11 - 2i$$

$$(2) \ 4 + 4i + i^2 = 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$$

$$4 \cdot \text{分母共軛 } 2 - i: \frac{(5 + 5i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{10 - 5i + 10i - 5i^2}{4 + 1} = \frac{15 + 5i}{5} = 3 + i$$

$$\text{驗算: } (3 + i)(2 + i) = 6 + 3i + 2i + i^2 = 5 + 5i$$

$$5 \cdot \text{分母 } i \text{ 的共軛是 } -i: \frac{(2 - i)(-i)}{i(-i)} = \frac{-2i + i^2}{-i^2} = \frac{-1 - 2i}{1} = -1 - 2i$$

$$\text{驗算: } (-1 - 2i)i = -i - 2i^2 = 2 - i$$

$$6 \cdot \text{錯在把 } (2i)^2 \text{ 當成 } 4: (2i)^2 = 4i^2 = -4, \text{ 所以中間是「減 } -4 \text{」} = \text{「加 } 4 \text{」}。$$

$$\text{正確: } (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - (2i)^2 = 9 - 4i^2 = 9 + 4 = 13 \text{ (或用}$$

$$a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13)$$